Évaluation 3

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

EXERCISE 1 Quelle est la dimension de la matrice suivante ?

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 6 & 8 \\ 5 & -2 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

EXERCISE 2 Soit A une matrice carrée d'ordre n et I_n la matrice unité d'ordre n. Développer les expressions suivantes :

1. $(2A + I_n)(I_n - A)$
2. $(A + 2I_n)^2$

EXERCISE 3 Dire, pour chacune des affirmations suivantes, si elle est vraie ou fausse en justifiant sa réponse.

1. On peut toujours additionner deux matrices.
2. Pour toutes matrices carrées A et B d'ordre 2, $A \times B = B \times A$.
3. La matrice identité d'ordre 2 est $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

EXERCISE 4 Indiquer si les matrices suivantes sont inversibles ou non. Si elles sont inversibles, donner les éléments de la matrice inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

EXERCISE 5 Soit A une matrice carrée telle que $A^2 - 3A + 2I = O$ où O désigne la matrice nulle. Montrer que la matrice A est inversible et donner sa matrice inverse.

EXERCISE 6

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $A^3 = A^2$.
2. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 2$, $A^n = A^2$.

EXERCISE 7BONUS

On considère la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer les matrices A^2 et A^3.
2. En déduire l'expression de A^{50}.

FIN ! 